UNIVERSAL CODE SCANNER

19 · Matriz de trazabilidad

Documentación de sistema

Versión analizada: **1.1.0+2**
Commit: **6d5e0b7**
Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. 1 · Lectura de códigos
2. 2 · Lectura desde archivo
3. 3 · Interpretación del contenido
4. 4 · Análisis de riesgo
5. 5 · Acciones sobre un resultado
6. 6 · Historial
7. 7 · Importación y exportación
8. 8 · Inventario
9. 9 · Generador
10. 10 · Cifrado y datos
11. 11 · Recuperación y diagnóstico
12. 12 · Ajustes
13. 13 · Garantías públicas y su verificación
14. 14 · De un archivo a su cobertura

Cada fila permite seguir una funcionalidad **desde la interfaz hasta la persistencia y sus pruebas, sin salir de la fila**.

Convención de la columna «Prueba»: se cita el archivo y el nombre del caso. Un – significa **sin prueba automatizada**, y es un dato, no un descuido de esta tabla.

---

1 · Lectura de códigos

Funcionalidad	Interfaz	Orquestación	Lógica	Datos	Prueba
Leer con la cámara	`ScannerScreen` · pestaña Escanear	`_handleCapture`	`ScanRecord.fromBarcode`	`scan_history` si procede	—
Ver el estado del escáner	`ScanStatusBar` + `ScannerOverlay`	`_phaseFor`	`ScanPhase`	Ninguno	`scan_status_bar_test.dart`: 5 casos
Pausar y reanudar	Botón «Pausar»/«Escanear»; toque en la vista	`_togglePause`, `_resumeScanning`	`MobileScannerEngine.stop/start`	Ninguno	`scan_status_bar_test.dart`: «a paused camera is announced and offers the way back»
Reiniciar la cámara	Botón «Reiniciar cámara»	`_restartCamera`	Nuevo `MobileScannerEngine` + nueva `_previewKey`	Ninguno	—
Linterna	Botón de linterna	`_engine.toggleTorch`	`MobileScannerController`	Preferencia `auto_torch`	—
Zoom	Deslizador	`_engine.setZoomScale`	`MobileScannerController`	Ninguno	—
Cambiar de cámara	Botón	`_engine.switchCamera`	`MobileScannerController`	Ninguno	—
Enfocar al tocar	Toque en la vista	`tapToFocus: true`	`MobileScanner`	Ninguno	—
Marco de lectura	Ajustes → «Marco de lectura real»	`_settings.useScanWindow`	`scanWindow` o `null`	Preferencia `use_scan_window`	—
Varios códigos a la vez	Automático	`_handleCapture` con mapa `unique`	`payloadForBarcode`	Un registro por código	—
Antirrebote de 2 s	Automático	`_lastSignature`, `_lastDetectedAt`	Firma ordenada de la captura	Ninguno	—
Tono y vibración	Automático tras leer	`ScanFeedback.success`	`AssetScanTonePlayer` · `HapticFeedback`	`assets/sounds/scan_success.wav`	`scan_feedback_test.dart`: 4 casos
Movimiento reducido	Ajustes → «Reducir movimiento»	`animate: !reduceMotion`	`_ScanProgressBar`, `ScannerOverlay`	Preferencia `reduce_motion`	`scan_status_bar_test.dart`: «reduced motion keeps the bar readable without movement»

2 · Lectura desde archivo

Funcionalidad	Interfaz	Orquestación	Lógica	Datos	Prueba
Importar imágenes	Menú → «Varias imágenes»	`_scanFromGallery`	`ImagePicker.pickMultiImage(limit: 20)` · `analyzeImage`	`scan_history`, `source: 'Imagen'`	—
Importar PDF	Menú → «Documento PDF»	`_scanFromPdf`	`PdfPageRenderer.pickAndRender(maxPages: 50)`	`scan_history`, `source: 'PDF · página N'`	—
Progreso del lote	`_BatchProgressDialog`	`_runBatchDialog`	`BatchProgress`	Ninguno	`cancellation_token_test.dart`: «batch progress reports a bounded fraction»
Cancelar un lote	Botón «Cancelar»	`token.cancel()`	`CancellationToken` · `PdfPageRendererCancellationToken`	**Nada se modifica**	`cancellation_token_test.dart`: «cancellation token stops batch work deterministically»
Limpieza de temporales	Automática	`PdfPageRenderer.cleanup`	Borra PNG y directorio	Directorio temporal	—

3 · Interpretación del contenido

Tipo interpretado	Detección	Función	`sensitive`	Prueba
Enlace web	`http`/`https` o `www.`	`ContentInterpreter.parse` rama 18	no	`content_interpreter_test.dart`: «normaliza un enlace que comienza con www»
Wi-Fi	`wifi:`	`_wifi` + `_segments`	**sí si trae contraseña**	«interpreta Wi-Fi con campos escapados»
Contacto vCard	`begin:vcard`	`_vcard`	no	«interpreta una vCard»
Contacto MeCard	`mecard:`	`_mecard`	no	—
Evento	`begin:vevent`	`_event`	no	—
Correo	`mailto:` o `matmsg:`	`_email`	no	—
Teléfono	`tel:`	Rama en línea	no	—
SMS	`sms:` o `smsto:`	`_sms`	no	—
Ubicación	`geo:`	`_geo`	no	—

OTP	`otpauth:`	`_otp`	**sí**	`scan_record_test.dart`: «identifica OTP y Wi-Fi con contraseña como sensibles»
Criptomoneda	`bitcoin:`, `lightning:`, `ethereum:`	`_crypto`	**sí**	—
Swiss QR Bill	Empieza por `SPC\n`	`_swissQr`	**sí**	—
EPC / SEPA	Empieza por `BCD\n`	`_epc`	**sí**	—
EMVCo	`000201` y contiene `6304`	`_emv` + `_tlv`	**sí**	«interpreta datos EMVCo»
AAMVA	`@` y contiene `ANSI`	`_aamva`	**sí**	—
GS1	`(NN)` o `<GS>`	`_gs1` + `_aiLabel`	no	«interpreta identificadores GS1»
ISBN	13 dígitos con `978`/`979`, o 10 caracteres	`_isIsbn`	no	«identifica ISBN»
Producto	8 a 14 dígitos	Rama en línea	no	—
Binario	`binary-base64:`	Rama 1	no	`scan_record_test.dart`: «conserva un contenido binario como Base64»
Texto	Todo lo demás	Rama final	no	—
Parser propio	`register()`	`ContentParserRegistry`	Lo decide el parser	`content_parser_registry_test.dart`: «custom parser is isolated and removable»

Cobertura: 6 de 20 ramas tienen prueba. Ver R-10 y la propuesta 6 de 12-testing-and-quality.md.

---

4 · Análisis de riesgo

Señal	Nivel	Prueba
HTTPS normal, sin señales	`low`	`scan_security_analyzer_test.dart`: «acepta un enlace HTTPS común»
`http` sin TLS	`caution`	«advierte cuando el enlace usa HTTP»
Host vacío	`high`	—
Credenciales antes del dominio	`high`	«marca credenciales antes del dominio como riesgo elevado»
Correo en la consulta, no credencial	`low`	«no marca un correo dentro de la consulta como credencial»
Punycode (`xn--`)	`high`	«marca Punycode como riesgo elevado»

Alfabetos mezclados	`high`	—
Caracteres internacionales en el host	`caution`	—
IP literal	`caution`	—
Red privada, `localhost` o `.local`	`high`	—
Acortador conocido (11 dominios)	`caution`	—
Más de 5 subdominios	`caution`	—
Puerto inusual	`caution`	—
Longitud mayor de 240	`caution`	—
Caracteres de control o `%00`	`high`	—
Descarga ejecutable (17 extensiones)	`high`	—
Ruta que aparenta inicio de sesión	`caution`	—
Tres o más parámetros de seguimiento	`caution`	—
Esquema de aplicación no permitido	`high`, `canOpen: false`	«bloquea esquemas desconocidos»
Esquema de sistema (`tel:`)	`low`, `canOpen: true`	«permite acciones telefónicas explícitas»
Contenido estructurado (Wi-Fi)	`low`, `canOpen: false`	«trata un QR Wi-Fi como contenido estructurado»
Pago o secreto (`otpauth:`)	`caution`, `canOpen: false`	«advierte que una clave OTP es sensible»

Todo en `lib/core/security/scan_security_analyzer.dart`. **9 de 22 casos tienen prueba.**

---

5 · Acciones sobre un resultado

Funcionalidad	Interfaz	Orquestación	Condición	Salida	Prueba
Abrir un enlace	Botón «Abrir»	`_openRecord`	Diálogo si `confirmBeforeOpen` **o** riesgo distinto de `low`	`launchUrl`	—
Llamar, correo, SMS, mapa	Botón contextual	`_openRecord` + `_actionUri`	Misma condición	`launchUrl`	—
Copiar	Botón «Copiar»	`ClipboardService.copy`	Ninguna	Portapapeles, con borrado programado	—
Compartir texto	Botón «Compartir»	`_shareRecord`	**Diálogo si el registro es sensible**	`share_plus`	—
Compartir contacto	Idem, tipo `contact`	`_shareRecord`	Idem	Archivo `.vcf`, MIME `text/vcard`	—

Compartir evento	Idem, tipo `event`	`_shareRecord`	Idem	Archivo `.ics`, MIME `text/calendar`	—
Enmascarar valores sensibles	Botón del ojo	`_revealed` local	`isSensitive && hideSensitiveValues`	Ninguna: solo pantalla	—
Banda de riesgo	`_RiskBanner`	—	Siempre visible salvo `compact`	Ninguna	—

Ninguna fila de esta tabla tiene prueba automatizada. Es el hueco más relevante de la suite: aquí viven la decisión de confirmación y la de enmascarado. Ver la propuesta 8 de 12-testing-and-quality.md.

---

6 · Historial

Funcionalidad	Interfaz	Orquestación	Persistencia	Prueba
Guardar una lectura	Automático	`_persistAndShow` → `ScanStore.addAll`	`HistoryRepository.upsertAll` → `scan_history`	—
No guardar contenido sensible	Automático	`records.where((r) => !r.isSensitive)`	Nada se escribe	`scan_record_test.dart` prueba `isSensitive`, **no el filtro**
No guardar con sesión privada	Ajustes → «Sesión privada»	`!privateMode`	Nada se escribe	—
No guardar nunca	Ajustes → «Guardar historial»	`saveHistory`	Nada se escribe	—
Listar y filtrar	`HistoryScreen`	Filtro en memoria	Lectura de `scan_history`	—
Buscar	Campo de búsqueda	`rawValue`, `contentType`, `format`, etiquetas, notas	En memoria	—
Filtrar por riesgo	`ChoiceChip`	`_risk`	En memoria	—
Favoritos	Icono de estrella	`ScanStore.toggleFavorite`	`upsert` recifrando	—
Notas y etiquetas	Menú → «Notas y etiquetas»	`_edit` → `ScanStore.update`	`upsert` recifrando	—
Eliminar un registro	Menú → «Eliminar»	`ScanStore.remove`	`_store.record(id).delete`	—
Borrar todo	Menú → «Borrar historial», con diálogo	`ScanStore.clear`	`_store.delete`	—
Retención automática	Ajustes → «Retención del historial»	`_updateRetention`	`pruneOlderThan` por `scannedAt`	—
Recorte a 5 000	Automático tras escribir	`_trim`	Borra los más antiguos	—

Cargar al arrancar	Automático	`ScanStore.initialize`	`HistoryRepository.load`	—
Actualizar sobres antiguos	Automático al cargar	`inspect` + `upgradeEnvelope`	Reescribe el `payload`	—
Aislar registros dañados	Automático	`catch` en `load`	Incidencia en `recovery_issues`	—

7 · Importación y exportación

Funcionalidad	Interfaz	Orquestación	Validación	Prueba
Importar historial	Menú → «Importar respaldo JSON»	`_importHistory`	6 puertas en `ImportService`	`import_service_test.dart`: 4 casos
Vista previa	Diálogo con válidos, duplicados y rechazados	`HistoryImportPreview`	Nada se escribe hasta elegir	«history import previews valid, duplicate, and rejected records»
Estrategia «Omitir duplicados»	Botón	`preview.apply(ids, skipDuplicates)`	—	Misma prueba
Estrategia «Combinar»	Botón	`ScanStore.addAll`	—	—
Estrategia «Reemplazar»	Botón	`HistoryRepository.replaceAll`	Transacción atómica	`history_repository_test.dart`: «replaceAll atomically replaces the stored history»
Rechazar esquema futuro	Automático	`schemaVersion > 2`	`FormatException`	«future schema is rejected before modifying data»
Colapsar duplicados internos	Automático	Mapa por `id`	—	«duplicate records inside the same file are collapsed before import»
Rechazar JSON profundo	Automático	`_validateJsonShape`	`FormatException`	«excessively deep JSON is rejected before persistence»
Exportar historial JSON	Menú	`ExportService.shareHistoryJson`	—	—
Exportar historial CSV	Menú	`shareHistoryCsv` → `compute(_encodeCsv)`	—	—
Exportar historial XLSX	Menú	`shareHistoryXlsx` → `compute(_encodeXlsx)`	—	—
Importar inventario	Botón «Importar JSON»	`_importInventory`	`maxInventoryItems`	—
Exportar inventario	Menú de la sesión	Tres métodos de `ExportService`	—	—

8 · Inventario

Funcionalidad	Interfaz	Orquestación	Persistencia	Prueba
Crear una sesión	Campo + «Iniciar inventario»	`InventoryStore.createSession`	`inventory_sessions`	—
Contar leyendo	Cámara del inventario	`_onDetect` → `addScan`	Cifrado, con cola serial	—
Antirrebote de 1200 ms	Automático	`_lastCode`, `_lastAt`	Ninguna	—
Cambiar cantidad	Botones ±	`setQuantity`	Cifrado	—
Quitar un producto	Menú, o restar hasta cero	`setQuantity(code, 0)`	Elimina del mapa	—
Nota de producto	Menú → «Editar nota»	`updateItemNotes`	Cifrado	—
Cerrar la sesión	Botón «Cerrar», con diálogo	`closeActive`	Escribe `closedAt`	—
Reabrir	Menú → «Reabrir sesión»	`reopenSession`	Limpia `closedAt`	—
Eliminar la sesión	Menú → «Eliminar»	`deleteSession`	Borra el registro	—
Importar como copia	«Importar JSON»	`importSession`	**Siempre `id` nuevo**	—
Serializar el modelo	—	`toJson`/`fromJson`	—	`inventory_session_test.dart`: «calcula unidades y conserva datos al serializar»
Escrituras serializadas	Automático	`AsyncWriteQueue`	—	`async_write_queue_test.dart`: 2 casos

El inventario no filtra contenido sensible (R-03) y **no usa `ScannerEngine`** (R-04).

---

9 · Generador

Funcionalidad	Interfaz	Lógica	Salida	Prueba
Nueve tipos de carga	Desplegable	`_payload`	Cadena	—
Diez formatos visuales	Desplegable	`_barcode`	`Barcode` de `barcode_widget`	—
Corrección de errores	Interruptor, solo QR	`BarcodeQRCorrectionLevel`	—	—
Escapar el Wi-Fi	Automático	`_escape`	Inverso de `_segments`	—
Normalizar la URL	Automático	`_normalizeUrl`	Antepone `https://`	—
Vista previa	`BarcodeWidget`	—	Pantalla	—

Error de contenido inválido	`errorBuilder`	—	Mensaje explícito	—
Copiar los datos	Botón	`ClipboardService.copy`	Portapapeles	—
Compartir los datos	Botón	`SharePlus`	Texto	—
Exportar PNG	Botón	`RepaintBoundary.toImage(pixelRatio: 3)`	Archivo PNG	—
Exportar SVG	Botón	`Barcode.toSvg`	Archivo SVG	—

Nada del generador se persiste.

---

10 · Cifrado y datos

Funcionalidad	Módulo	Detalle	Prueba
Cifrar una carga	`PayloadCipher.encryptJson`	AES-256-GCM, sobre versionado	`payload_cipher_test.dart`: «versioned envelope round-trips without exposing clear values»
Descifrar	`decryptJson`	Acepta sobre actual y heredado	Misma prueba
Leer un sobre heredado	`decryptJson` con `legacy`	Sin campo `version`	«legacy envelope remains readable and can be upgraded»
Actualizar un sobre	`upgradeEnvelope`	Solo si hace falta	Misma prueba
Inspeccionar sin descifrar	`inspect`	Versión, algoritmo, `keyId`	Usada en varias pruebas
Rechazar versión futura	`decryptJson`	`FormatException`	«future cipher envelope versions are rejected explicitly»
Rechazar manipulación	`decryptJson`	Fallo del MAC	«tampered authenticated ciphertext is rejected»
No regenerar llave ausente	`_missingKeyIds`	Bloquea cifrado **y** descifrado	«a missing decryption key is never replaced silently»
Guardar la llave	`SecureStorageKeyProvider`	`ucs_database_key_<keyId>`	—
Llave en memoria	`MemoryEncryptionKeyProvider`	Modo temporal y pruebas	Usada en todas
Rotar la llave	`DataMaintenanceService`	Transacción única	`data_maintenance_test.dart`: «key rotation updates records and active metadata in one database transaction»
Abortar rotación incompleta	Idem	`StateError`	«rotation aborts before changing metadata when a payload is incomplete»

Limpiar llave huérfana	Idem	`forgetKey` en el `catch`	«failed rotation removes a newly generated orphan key»
Guardar la llave activa	`EncryptionMetadataRepository`	`_security_meta`	Cubierta indirectamente
Migrar el metadato desde preferencias	Idem	Lee, escribe y borra	—
Migrar el esquema	`SchemaMigrator`	Idempotente y transaccional	`schema_migrator_test.dart`: «schema migration is idempotent and non-destructive»
Migrar el historial heredado	`HistoryRepository._migrateLegacyHistory`	Respaldo, verificación, borrado	— (R-34)

11 · Recuperación y diagnóstico

Funcionalidad	Interfaz	Módulo	Persistencia	Prueba
Inicio seguro	`_StartupRecovery`	`BootstrapHost`	Ninguna	`app_launch_test.dart` (integración)
Reintentar arranque	Botón «Reintentar»	`_retry()`	Ninguna	—
Modo temporal	Botón	`initialize(temporary: true)`	**Memoria**	—
Restablecer preferencias	Botón	`resetNonSensitive()`	Borra 14 de 17 claves	—
Copiar diagnóstico	Botón	`AppDiagnostics.exportJson`	Ninguna	`diagnostics_test.dart`: «diagnostic export excludes error messages and sensitive values»
Registrar errores globales	Automático	`installGlobalErrorHandlers`	Memoria, 100 entradas	Misma prueba
Listar incidencias	`RecoveryScreen`	`RecoveryService.load`	`recovery_issues`	—
Reintentar recuperación	Menú	`RecoveryService.retry`	Reinserta el registro	—
Descartar	Menú, con diálogo	`RecoveryService.discard`	Borra el registro	—
Marcar revisado	Menú	`repository.mark`	Cambia el estado	—
Limpiar resueltas	Botón	`clearResolved`	Borra las no pendientes	—

Exportar paquete	Icono de la barra	`exportBundle`	Ninguna	`recovery_service_test.dart`: «recovery bundle preserves ciphertext but never includes the key or clear payload»
Accesibilidad de la pantalla	—	—	—	`accessibility_test.dart`: texto al 200 %

12 · Ajustes

Ajuste	Clave	Consume	Prueba
Tema	`theme_mode`	`MaterialApp.themeMode`	—
Idioma	`language`	`MaterialApp.locale`	`localization_test.dart`: 4 casos
Alto contraste	`high_contrast`	`AppTheme`	—
Controles grandes	`large_controls`	`AppTheme`	—
Reducir movimiento	`reduce_motion`	Tema, barra y marco	`scan_status_bar_test.dart`
Marco de lectura	`use_scan_window`	Ambas pantallas de cámara	—
Linterna al iniciar	`auto_torch`	**Solo `ScannerScreen`**	—
Sonido	`sound_enabled`	`ScanFeedback.success`	`scan_feedback_test.dart`
Vibración	`vibration_enabled`	Idem	Idem
Guardar historial	`save_history`	`_persistAndShow`	—
Sesión privada	`private_mode`	Idem	—
Ocultar sensibles	`hide_sensitive_values`	`ScanRecordCard`	—
Confirmar antes de abrir	`confirm_before_open`	`_openRecord`	—
Bloqueo de la aplicación	`biometric_lock`	`BiometricLockGate`	—
Borrar portapapeles	`clear_clipboard_seconds`	`ClipboardService.copy`	—
Retención	`history_retention_days`	`pruneOlderThan`	—
Banderas	`feature_flags`	**Nadie** (R-02)	—
Ancho de teléfono	—	`HandheldFrame`	`handheld_frame_test.dart`: 3 casos

13 · Garantías públicas y su verificación

Cada afirmación que el proyecto hace de cara al público, con el código que la implementa y el estado real de su verificación.

Garantía	Fuente	Código	Prueba	Estado
«Nada se abre solo»	`README.md`	`_openRecord` · un solo `launchUrl`	—	**Verificado por lectura**
«Historial cifrado AES-256-GCM»	`README.md`	`PayloadCipher`	5 casos	**Verificado**
«Llave ausente ≠ llave nueva»	`README.md`	`_missingKeyIds`	1 caso	**Verificado**
«Rotación segura»	`README.md`	`rotateEncryptionKey`	3 casos	**Verificado**
«OTP y Wi-Fi fuera del historial»	`README.md`, `docs/SECURITY.md`	`_persistAndShow`	`isSensitive` sí; el filtro **no**	**Parcial** · falso en el inventario (R-03)
«Diagnóstico sin datos»	`README.md`	`AppDiagnostics`	1 caso	**Verificado**
«Telemetría cero»	`README.md`	Sin cliente de red ni permiso `INTERNET`	—	**Verificado por `grep`**
«16 señales locales»	`README.md`, `CHANGELOG.md`	`analyze`	9 de 22 casos	**Verificado por conteo**
«57 pruebas en verde»	`README.md`, `VALIDATION.md`	—	`flutter test`	**Verificado ejecutando**
«`analyze --fatal-infos`: 0 hallazgos»	`README.md`, `VALIDATION.md`	—	`flutter analyze`	**Verificado ejecutando**
«Modo temporal en memoria»	`README.md`	`openTemporary`	—	Verificado por lectura
«Centro de recuperación por registro»	`README.md`	`RecoveryService`	1 caso	**Verificado**
«Generador de 10 simbologías»	`README.md`	`_CodeFormat`	—	**Verificado por conteo**
«Lotes de 20 imágenes y 50 páginas»	`README.md`	`limit: 20`, `maxPages: 50`	—	**Verificado por lectura**
«Catálogo de regresión de 8 imágenes»	`CHANGELOG.md`	`test_assets/manifest.json`	**Ninguna**	**Existe, no se ejecuta** (R-01)
«`ScannerEngine` aísla el motor»	`docs/ARCHITECTURE.md`	Solo en `ScannerScreen`	—	**Parcial** (R-04)
«`FeatureFlags` reserva capacidades»	`docs/quality/FEATURE_FLAGS.md`	Persistido, sin lector	—	**Reserva de forma** (R-02)
«Interfaz solo en español»	`README.md`	Delegado rechaza `en`	4 casos	**Verificado**
«APK con clave de depuración»	`README.md`, `docs/RELEASE.md`	—	—	**Declarado**

«Sin pruebas en dispositivos físicos»	`IMPLEMENTATION_STATUS.md`	—	—	**Declarado**

---

14 · De un archivo a su cobertura

Vista inversa: qué archivo prueba qué.

Archivo de prueba	Cubre
`test/core/payload_cipher_test.dart`	`PayloadCipher`, `MemoryEncryptionKeyProvider`
`test/core/data_maintenance_test.dart`	`DataMaintenanceService`, `EncryptionMetadataRepository`
`test/core/recovery_service_test.dart`	`RecoveryService.exportBundle`, `RecoveryRepository.record`
`test/core/schema_migrator_test.dart`	`SchemaMigrator`
`test/core/diagnostics_test.dart`	`AppDiagnostics`
`test/core/async_write_queue_test.dart`	`AsyncWriteQueue`
`test/core/cancellation_token_test.dart`	`CancellationToken`, `BatchProgress`
`test/core/localization_test.dart`	`AppLocalizations` y su delegado
`test/core/handheld_frame_test.dart`	`HandheldFrame`
`test/core/accessibility_test.dart`	`RecoveryScreen` con texto al 200 %
`test/features/scan_status_bar_test.dart`	`ScanStatusBar`, `ScannerOverlay`
`test/services/import_service_test.dart`	`ImportService`, `HistoryImportPreview`
`test/services/history_repository_test.dart`	`HistoryRepository.replaceAll` y `load`
`test/services/scan_feedback_test.dart`	`ScanFeedback`, `ScanTonePlayer`
`test/services/content_parser_registry_test.dart`	`ContentParserRegistry`, `ContentParser`
`test/content_interpreter_test.dart`	`ContentInterpreter`, 6 de 20 ramas
`test/scan_security_analyzer_test.dart`	`ScanSecurityAnalyzer`, 9 de 22 casos
`test/scan_record_test.dart`	`ScanRecord` y su serialización
`test/inventory_session_test.dart`	`InventorySession`, `InventoryItem`
`integration_test/app_launch_test.dart`	`BootstrapHost`, arranque completo

Archivos de `lib/` sin ninguna prueba que los toque

`app.dart` (salvo `HandheldFrame`), `bootstrap.dart`, `bootstrap_host.dart`, `main.dart`, `core/app_info.dart`, `core/feature_flags/`, `core/theme/`, `core/utils/barcode_labels.dart`, `models/app_settings.dart`, `models/parsed_content.dart`, `services/biometric_service.dart`, `services/clipboard_service.dart`, `services/export_service.dart`, `services/inventory_repository.dart`,

`services/settings_repository.dart`, `services/pdf_page_renderer*.dart`, `state/scan_store.dart`, `state/inventory_store.dart`, `state/settings_store.dart`, y **todas** las pantallas de `features/` salvo los dos widgets del escáner.

Vuelve al índice.